

1.7 Όριο στο άπειρο

Άσκηση 1

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 4} - x.$$

- A.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x)$.
- C.** Να βρείτε τις πλάγιες ή οριζόντιες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης.
- D.** Να αποδείξετε ότι $f(x) > 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- E.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .